



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论



郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵



- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵



2.3 矩阵与同构

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

定义2.3.1（矩阵） 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间,
 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$ 分别是 V 和 W 的基, 且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 因此 $T(\boldsymbol{\varepsilon}_i)$ 可由基 $\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$ 线性表示, 即

$$\begin{cases} T(\boldsymbol{\varepsilon}_1) = a_{11}\boldsymbol{\eta}_1 + a_{21}\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + a_{m1}\boldsymbol{\eta}_m \\ T(\boldsymbol{\varepsilon}_2) = a_{12}\boldsymbol{\eta}_1 + a_{22}\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + a_{m2}\boldsymbol{\eta}_m \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ T(\boldsymbol{\varepsilon}_n) = a_{1n}\boldsymbol{\eta}_1 + a_{2n}\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + a_{mn}\boldsymbol{\eta}_m \end{cases}$$

$$T(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) \triangleq [T(\boldsymbol{\varepsilon}_1), \cdots, T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)] = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m]A$$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

$$\text{其中 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in F^{m \times n}$$

称为 T 在 V 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 和 W 的基 $\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$ 下的矩阵.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

若 $V = W$, 则有

$$[T(\boldsymbol{\varepsilon}_1), \cdots, T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)] = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]A$$

矩阵 A 称为线性变换 T 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 下的矩阵.

注: 当线性空间 V 和 W 的基确定后, 矩阵 A 由线性映射 T 唯一确定.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



例 定义平面旋转变换 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 满足

$$T(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \boldsymbol{x}, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$$

取定 $\mathbb{R}^2$ 中的标准基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$

$$T(\boldsymbol{e}_1) = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix} = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2] \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix}$$

$$T(\boldsymbol{e}_2) = \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix} = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2] \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix}$$

$$T(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2) = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2] \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

例 在多项式空间 $P_n(x)$ 中, 定义微分变换 $T: P_n \rightarrow P_n$:

$$T(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx}, \forall p(x) \in P_n(x)$$

取定 $P_n(x)$ 的一组基 $1, x, x^2, \dots, x^n$

$$T(x^n) = nx^{n-1} = [1, x, x^2, \dots, x^n][0, 0, \dots, n, 0]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



定理2.3.1 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间，取定 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 分别是 V 和 W 的一组基. 任取 $A = (a_{ij}) \in F^{m \times n}$ ，则有且仅有一个线性映射 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 使其在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 W 的基 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 下的矩阵恰为 A .

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

定理2.3.2 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, T 在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 W 的基 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 下的矩阵为 A . 对任意向量 $x \in V$, 设

$$\begin{aligned}x &= [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] \alpha, \\T(x) &= [\eta_1, \dots, \eta_m] \beta\end{aligned}$$

则有 $\beta = A\alpha$.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

定理2.3.3已知

$\dim V = n$, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n$ 是 V 的两组基,

$$[\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n] = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] Q;$$

$\dim W = m$, $\eta_1, \dots, \eta_m$ 和 $\eta'_1, \dots, \eta'_m$ 是 W 的两组基,

$$[\eta'_1, \dots, \eta'_m] = [\eta_1, \dots, \eta_m] P;$$

设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $T(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = [\eta_1, \dots, \eta_m] A$,

$$T(\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n) = [\eta'_1, \dots, \eta'_m] B,$$

则 $B = P^{-1} A Q$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

定理2.3.4 设 V 和 W 是数域 F 上的 n 维和 m 维线性空间, 若 $T \in L(V, W)$ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 W 的基 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 下的矩阵为 A , 则

- (1) $\dim N(T) = \dim N(A)$;
- (2) $\dim R(T) = \dim R(A) = \text{rank}(A)$;
- (3) $\dim N(A) + \dim R(A) = n$. (**亏加秩**)

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

定理2.3.4 设 V 和 W 是数域 F 上的 n 维和 m 维线性空间, 若 $T \in L(V, W)$ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 W 的基 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 下的矩阵为 A , 则

$$(1) \dim N(T) = \dim N(A);$$

证明: 对于任意的 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varepsilon_i$,

$$T(x) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) A \alpha$$

$T(x) = \theta$ 当且仅当 $A\alpha = 0$. 定义映射 $f: N(T) \rightarrow N(A): f(x) = \alpha$.

容易验证 $f: N(T) \rightarrow N(A)$ 的同构映射. $\dim N(T) = \dim N(A)$.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

定理2.3.4 设 V 和 W 是数域 F 上的 n 维和 m 维线性空间, 若 $T \in L(V, W)$ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 W 的基 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 下的矩阵为 A , 则

$$(2) \dim R(T) = \dim R(A) = \text{rank}(A);$$

证明: 假设 V 的一组基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$,

$$R(T) = \text{span}(T(\varepsilon_1), \dots, T(\varepsilon_n)).$$

假设 $T(\varepsilon_1), \dots, T(\varepsilon_r)$ 为 $R(T)$ 的一组基, 易得

$A_1, \dots, A_r$ 线性无关, 且 $A_i, i = r + 1, \dots, n$, 可由 $A_1, \dots, A_r$ 线性表出.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



一、线性映射矩阵表示

线性映射 T_1, T_2 在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 和 W 的基 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 下的矩阵分别为 A, B , 则有:

$$(1) \quad (T_1 + T_2)(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)(A + B)$$

$$(2) \quad (kT_1)(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)(kA)$$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

定义2.3.2（同构映射） 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间，若存在双射 $f: V \rightarrow W$ 满足

$$(1) \quad f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y});$$

$$(2) \quad f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x}),$$

式中， $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 是 V 中任意向量， λ 是数域 F 的任意数，则称 f 是 V 到 W 的**同构映射**，

并称线性空间 V 与 W **同构**。

线性+单射+满射

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

注

同构关系具有：

反身性： $V \stackrel{I_V}{\cong} V$

对称性： $V \stackrel{\sigma}{\cong} V' \Rightarrow V' \stackrel{\sigma^{-1}}{\cong} V$

传递性： $V \stackrel{\sigma}{\cong} V', V' \stackrel{\tau}{\cong} V'' \Rightarrow V \stackrel{\tau \circ \sigma}{\cong} V''$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

定理2.3.5 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间，它们维数分别为 n 和 m ，则线性映射空间 $\mathcal{L}(V, W)$ 和矩阵空间 $F^{m \times n}$ 同构.

$$\begin{aligned} f: L(V, W) &\rightarrow F^{m \times n} \\ T &\mapsto A \end{aligned}$$

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



命题2.3.1（同构映射的性质） 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间， $T: V \rightarrow W$ 是同构映射，则

- (1) $T(\theta) = \theta', \theta \in V, \theta' \in W$;
- (2) $T(-x) = -T(x), \forall x \in V$;
- (3) $T(\sum \alpha_i x_i) = \sum \alpha_i T(x_i), \forall \alpha_i \in F \text{ 和 } x_i \in V$;
- (4) V 的向量组 $x_1, \dots, x_r$ 线性相关当且仅当其像 $T(x_1), \dots, T(x_r)$ 线性相关;
- (5) 若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基，则 $T(\varepsilon_1), \dots, T(\varepsilon_n)$ 是 W 的一组基
- (6) T 的逆映射 $T^{-1}: W \rightarrow V$ 存在且是同构映射.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

定理2.3.6 线性空间同构当且仅当它们的维数相等.

" $\Leftarrow$ "构造同构映射)

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n; e_1, e_2, \dots, e_n$ 分别为 V_1, V_2 的一组基.

定义 $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$, 使

$$\forall \alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n \in V_1,$$

$$\sigma(\alpha) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

则 σ 就是 V_1 到 V_2 的一个映射.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

又任取 $\alpha, \beta \in V_1$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i$, $\beta = \sum_{i=1}^n b_i \varepsilon_i$,

若 $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$, 即 $\sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n b_i e_i$, 则 $a_i = b_i$,

$i = 1, 2, \dots, n$, 从而, $\alpha = \beta$. 所以 σ 是单射.

任取 $\alpha' \in V_2$, 设 $\alpha' = \sum_{i=1}^n a_i e_i$,

再由 σ 的定义, 有 $\sigma(\varepsilon_i) = e_i$, $i = 1, 2, \dots, n$

则有 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i \in V_1$, 使 $\sigma(\alpha) = \alpha'$.

所以 σ 是满射.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

易证, 对 $\forall \alpha, \beta \in V_1, \forall k \in P$ 有

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta),$$

$$\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha),$$

所以 σ 是 V_1 到 V_2 的一个同构映射, 故 $V_1 \cong V_2$.

第二章 线性映射与矩阵——矩阵与同构



二、同构

推论 任一实（复） n 维线性空间均与 $\mathbb{R}^n$ （ $\mathbb{C}^n$ ）同构.

推论 设 V 和 W 是数域 F 上的线性空间，它们维数分别为 n 和 m ，则

$$\dim(L(V, W)) = \dim(F^{m \times n}) = mn$$

推论 设 V 是数域 $\mathbb{R}$ （或 $\mathbb{C}$ ）上的 n 维线性空间，则线性变换空间 $L(V)$ 与 $\mathbb{R}^{n \times n}$ （或 $\mathbb{C}^{n \times n}$ ）同构.